

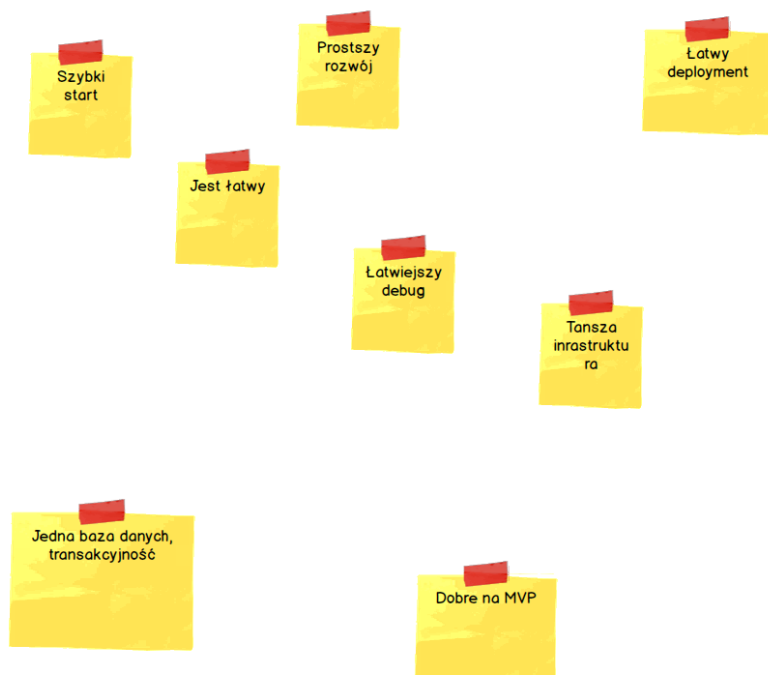


Mikroustugi

Mikroserwisy to nie technologia - to sposób podziału systemu

Mikroserwisy to nie cel - to jedna ze strategii

Zalety monolitu



Wady monolitu



Zalety mikrouslug

Mozliwosc pisania
w wielu jezykach

Większe bezpieczeństwo

Jasny podział
odpowiedzialności

Junior nie musi znać
całego projektu

Mozliwosc
podmiany uslugi

Reużywalność

Łatwa
rozszerzalność,
mniejsze zależności

Większa
skalowalnosc

Większa
niezawodność

Wady mikrouslug

Trzeba dobrze
przemyśleć, duży
wkład w planowanie

Trudniejsze zagwarantowanie
bezpieczeństwa

Trudności w
synchronizacji

Wymagany gateway

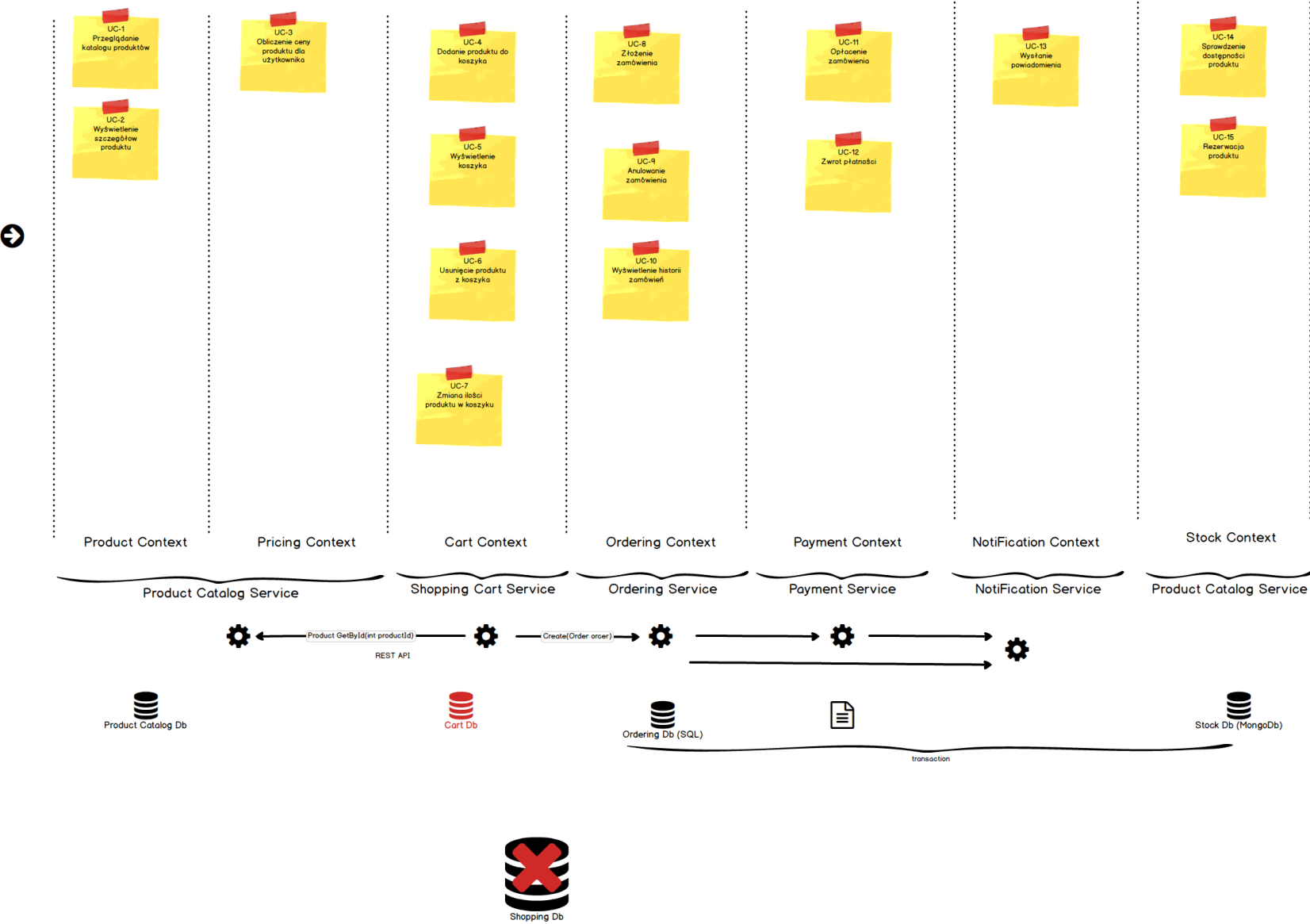
Dużo większa złożoność
infrastruktury

Trudniejszy
deployment

Trudniejszy start

Trudna zadbać o
transakcyjność

Pogrupujmy use case'y w spójne obszary odpowiedzialności.



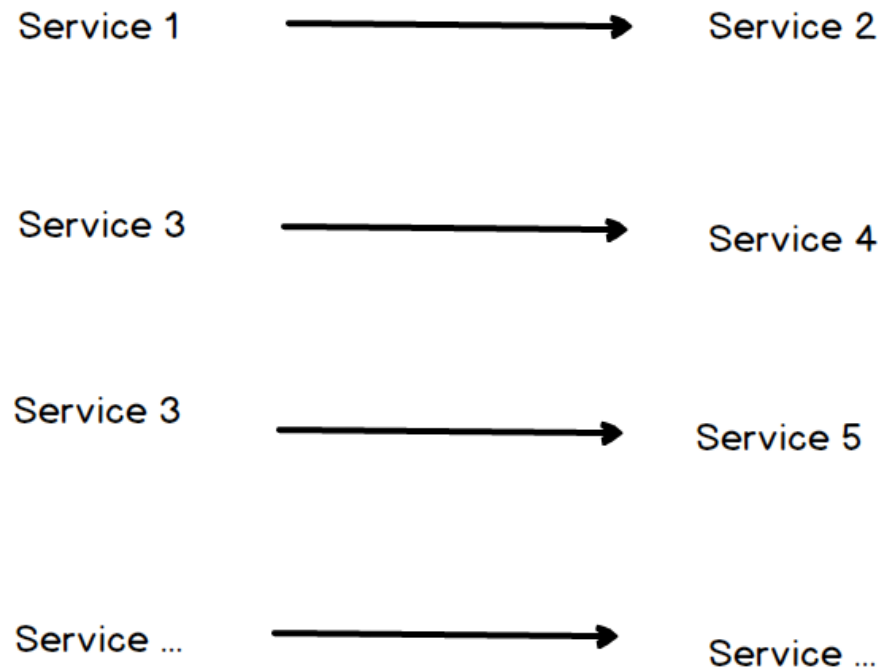
Api

Application

Domain

Infrastructure

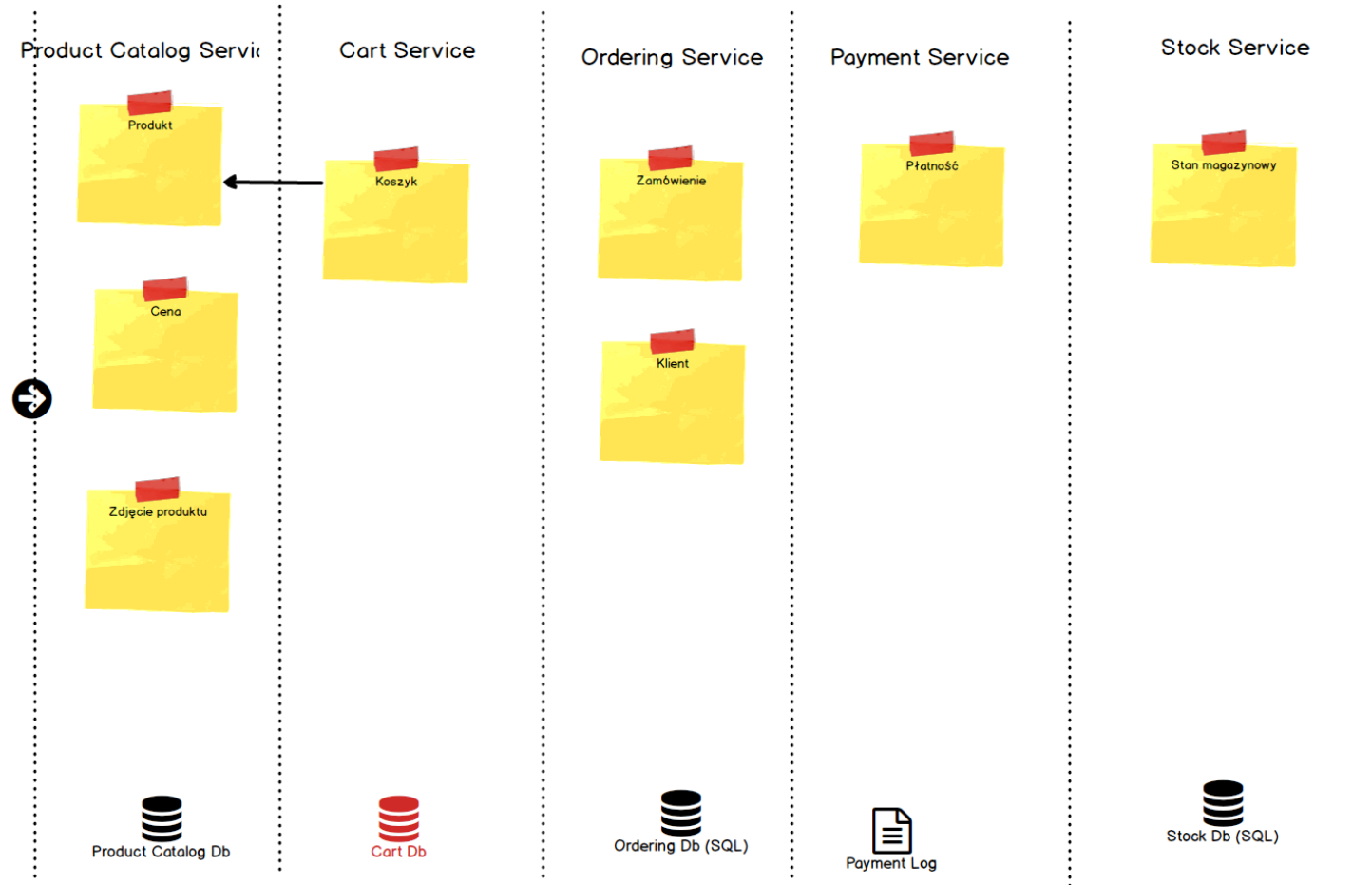
Jakie mikrousługi muszą się ze sobą komunikować?



Kto jest właścicielem tych danych?

Dane

Właściciel



Single Source of Truth

Jak powinny komunikować się te mikrosługi?



Service 1 → Service 2



Service 3 → Service 4



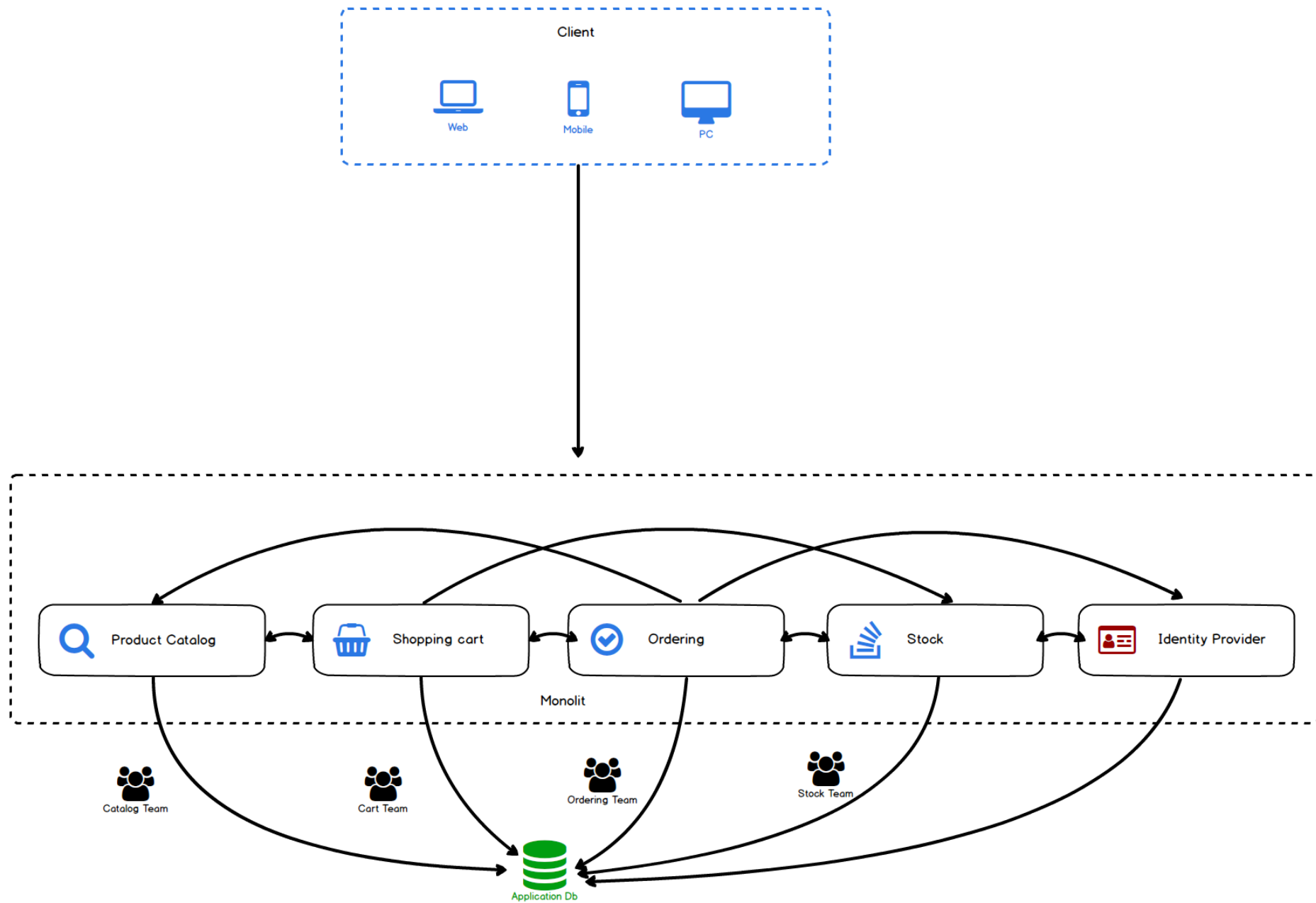
Service 3 → Service 5



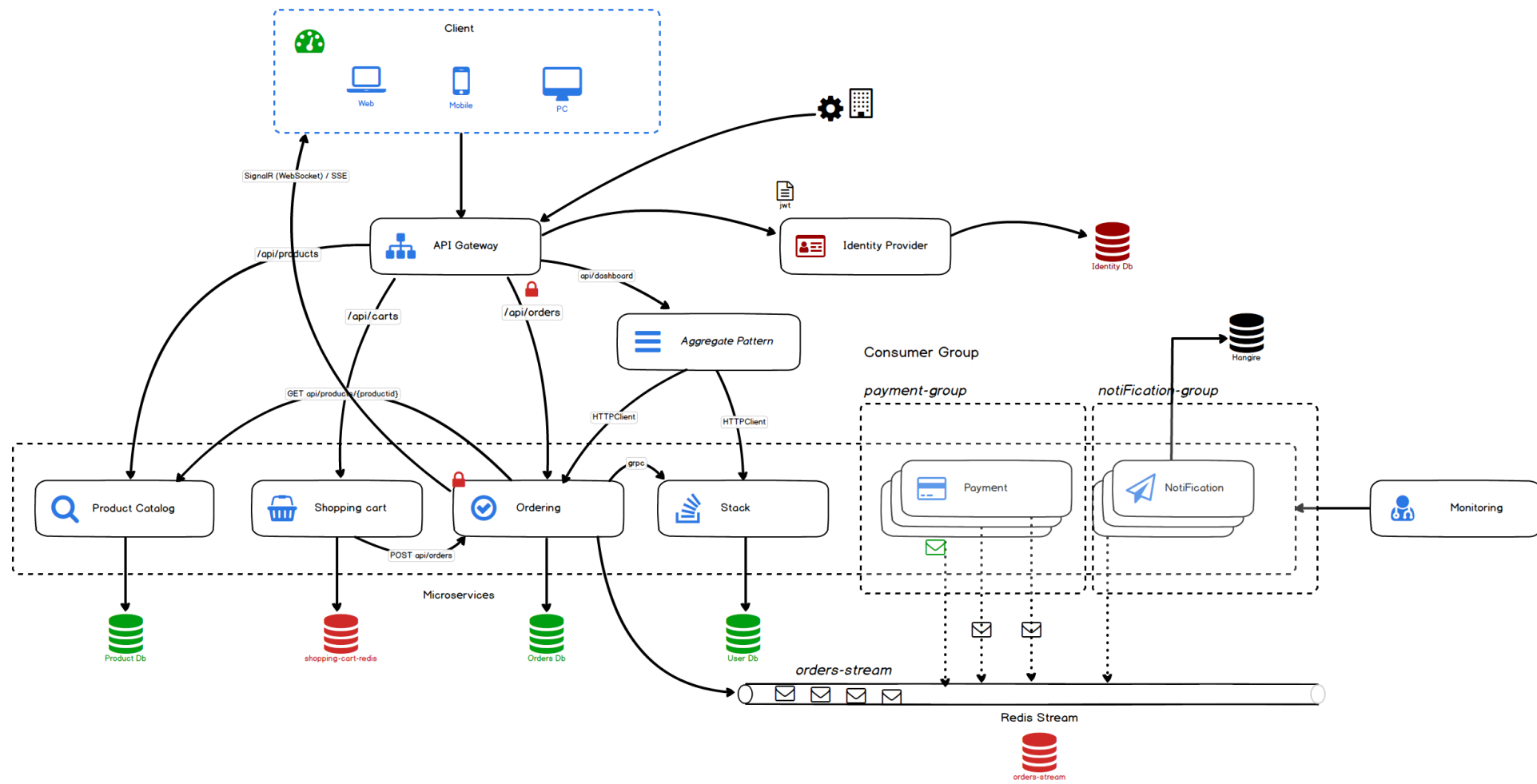
Service ... → Service ...



Architektura monolitu



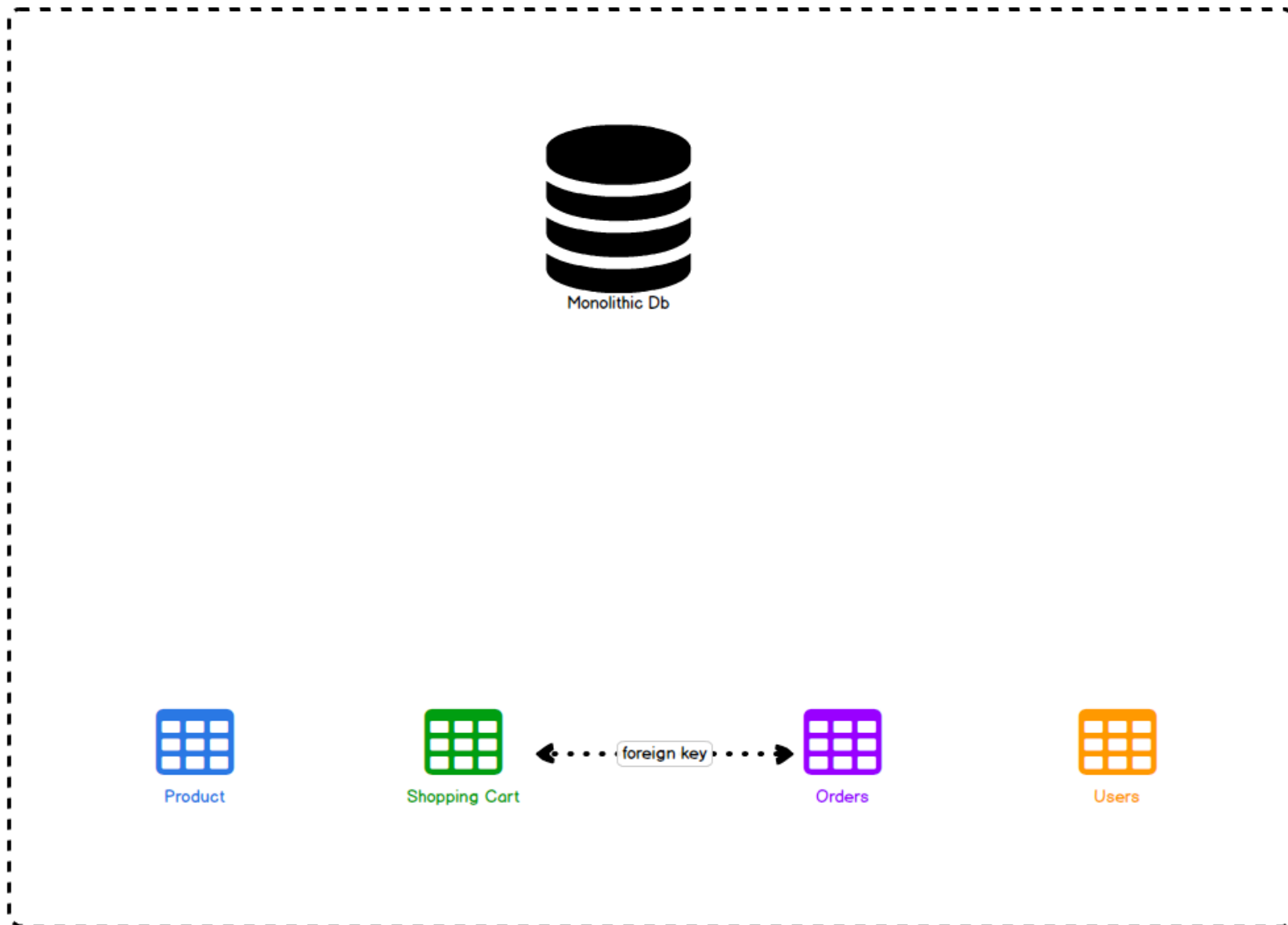
Architektura mikro-usług



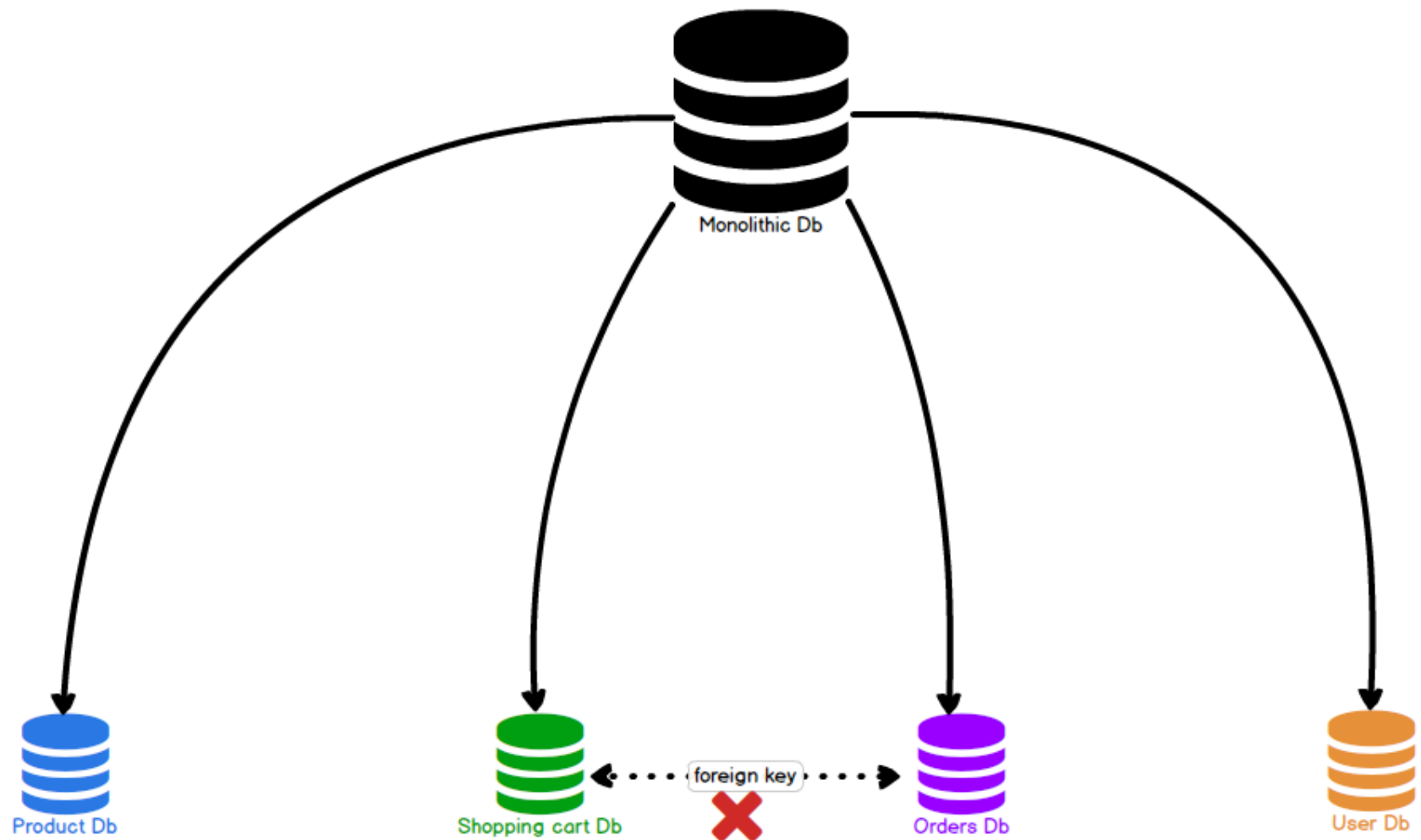


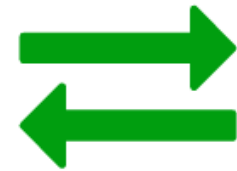
Database

Baza danych - monolit



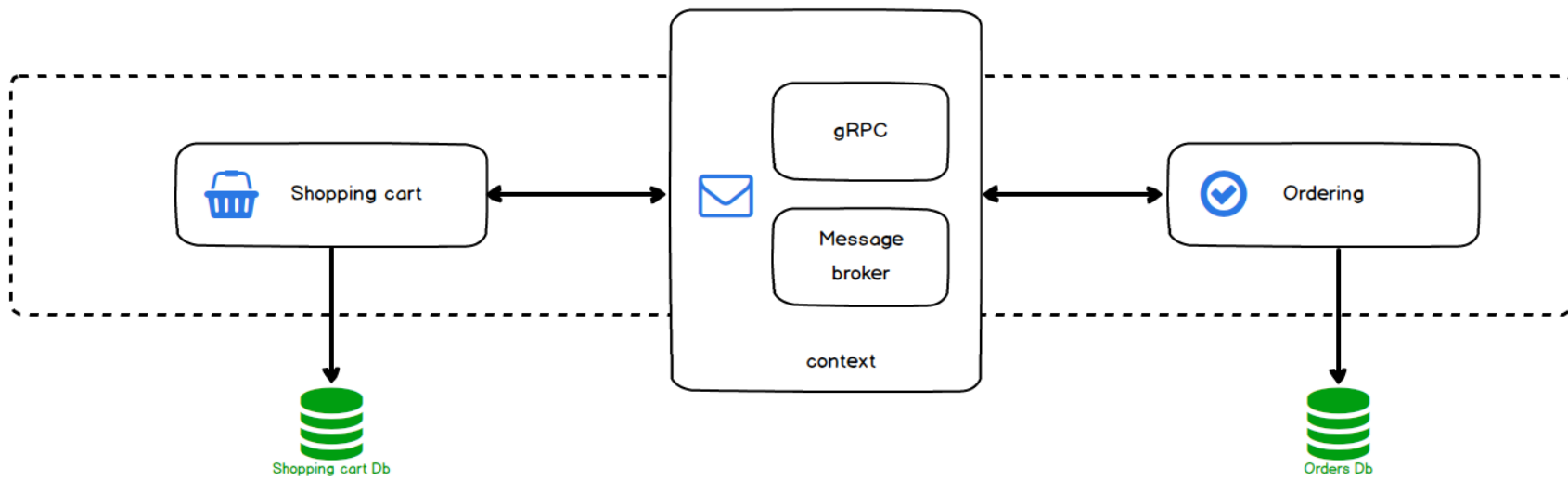
Baza danych - mikrousługi



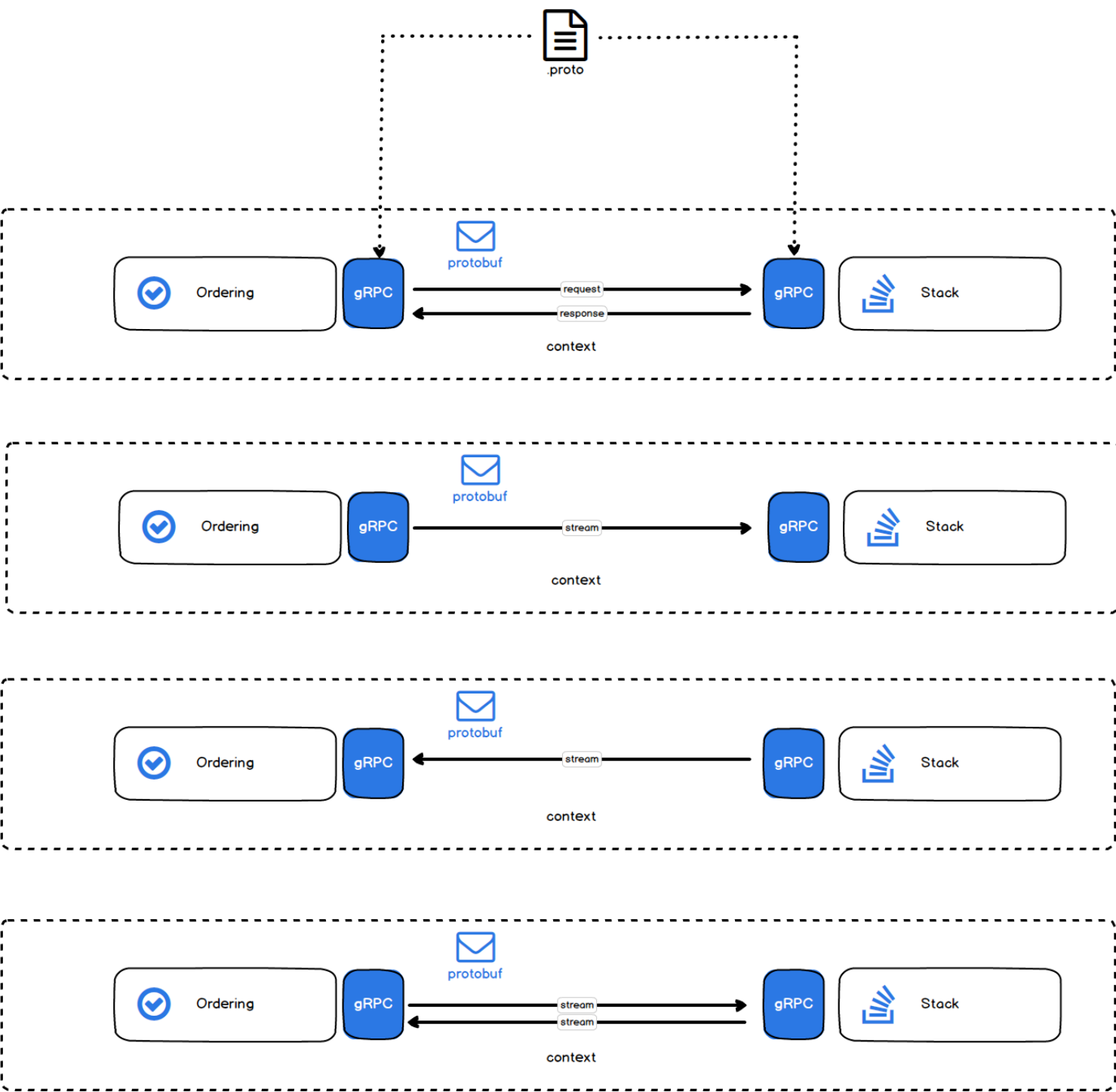


Communication

Komunikacja pomiędzy mikro-usługami



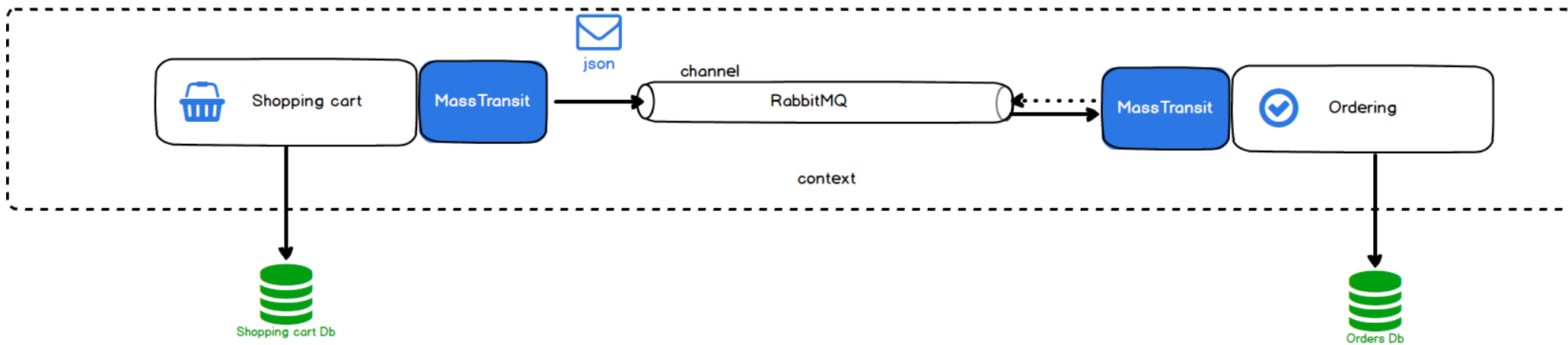
Komunikacja pomiędzy mikro-usługami za pomocą gRPC



Komunikacja SignalR

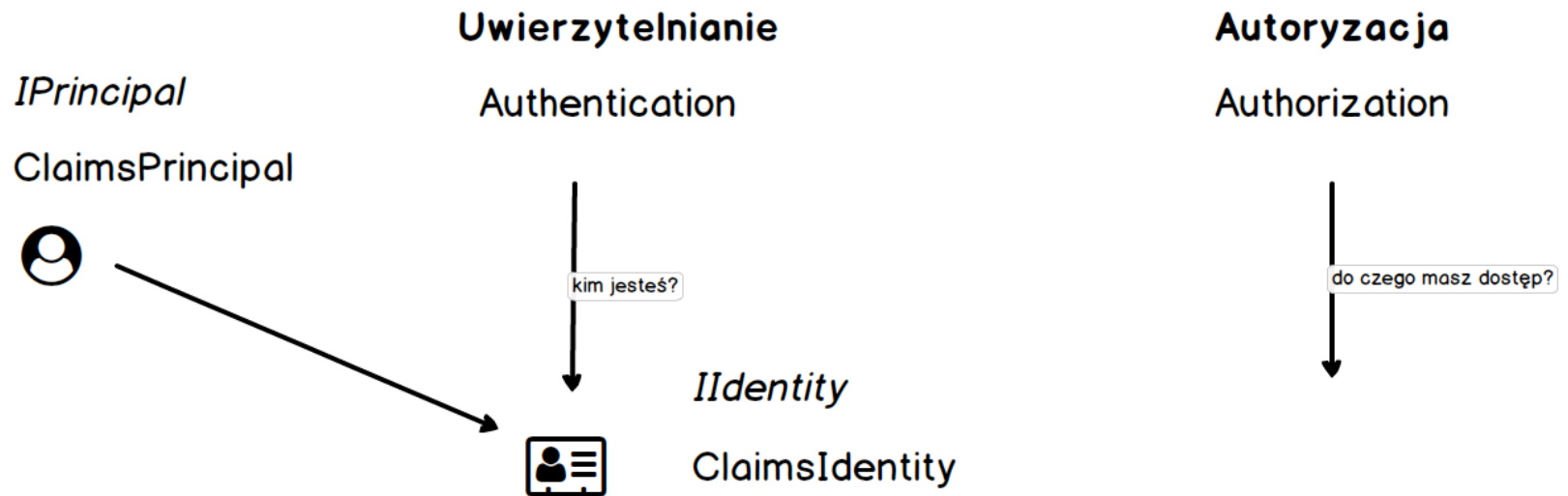
Komunikacja Redis Stream

Komunikacja pomiędzy mikro-usługami za pomocą RabbitMQ





.UseAuthentication();
.UseAuthorization();



ClaimType	ClaimValue
sub	john
name	John Smith
email	john@domain.com
role	admin, devops
phone	555-123-001

.UseAuthentication()

Basic

Authorization: Basic base64({login}:{password})

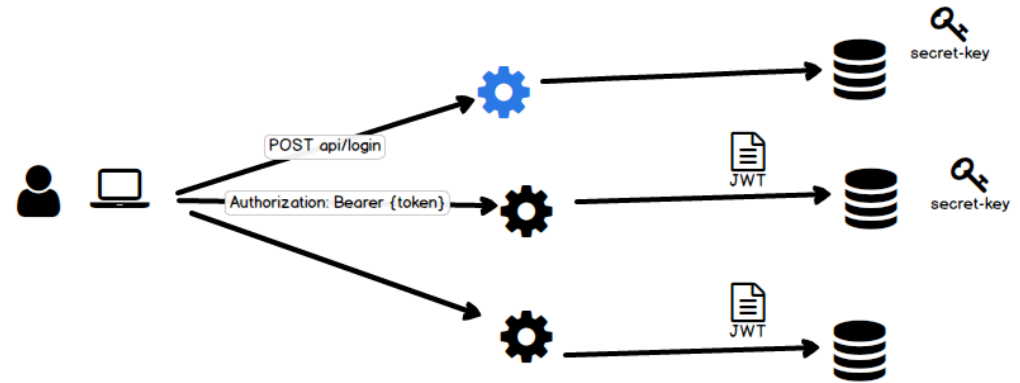
header schema parametry



JWT

Authorization: Bearer {token}

header schema parametry



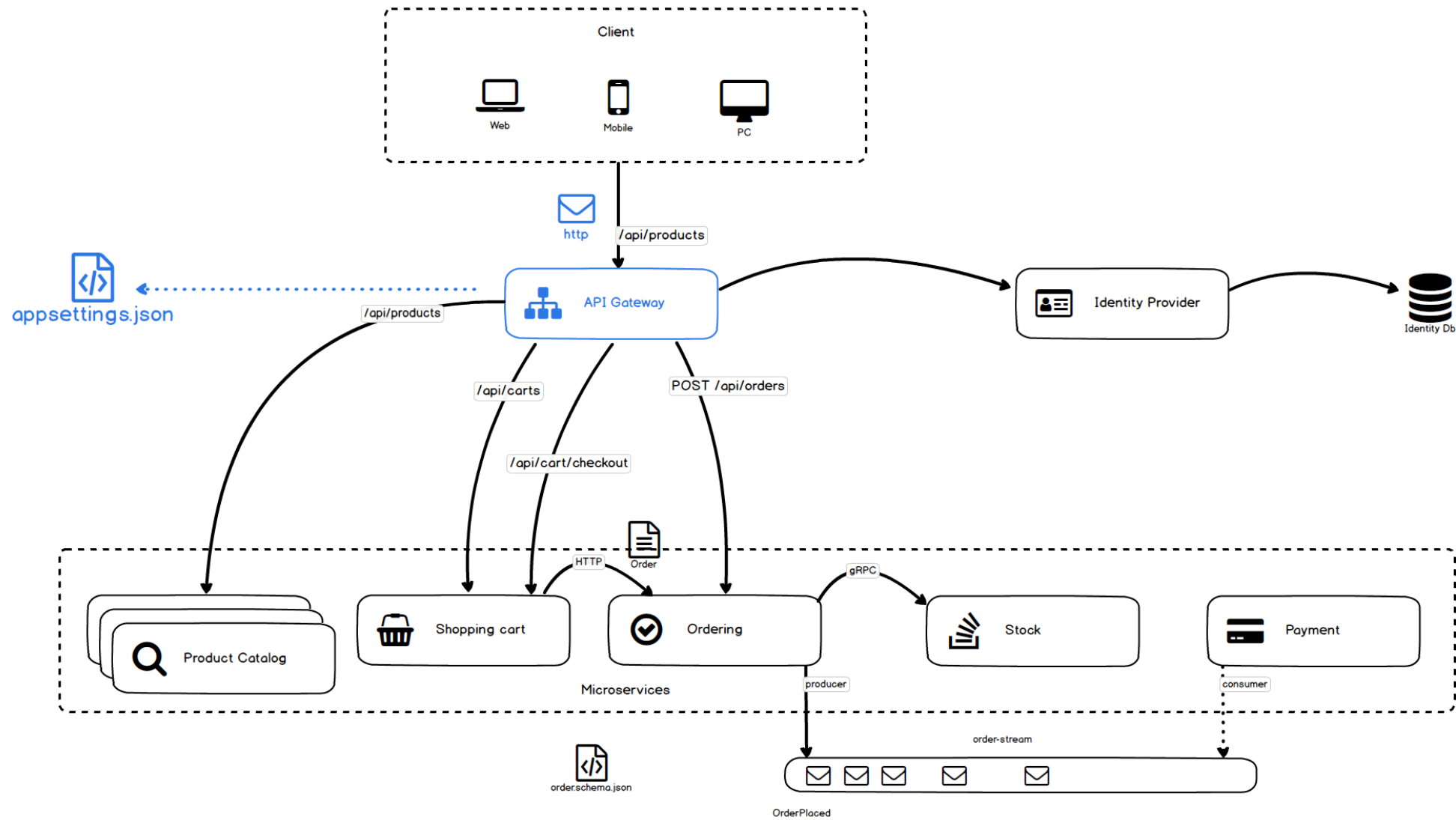
6i45n645ui6u4.5i645io6u456u45y6u45y6ui45y6iuy45iu54y5iu.54545454ggdgdg

header payload signature



Gateway API

ReverseProxy (YARP)

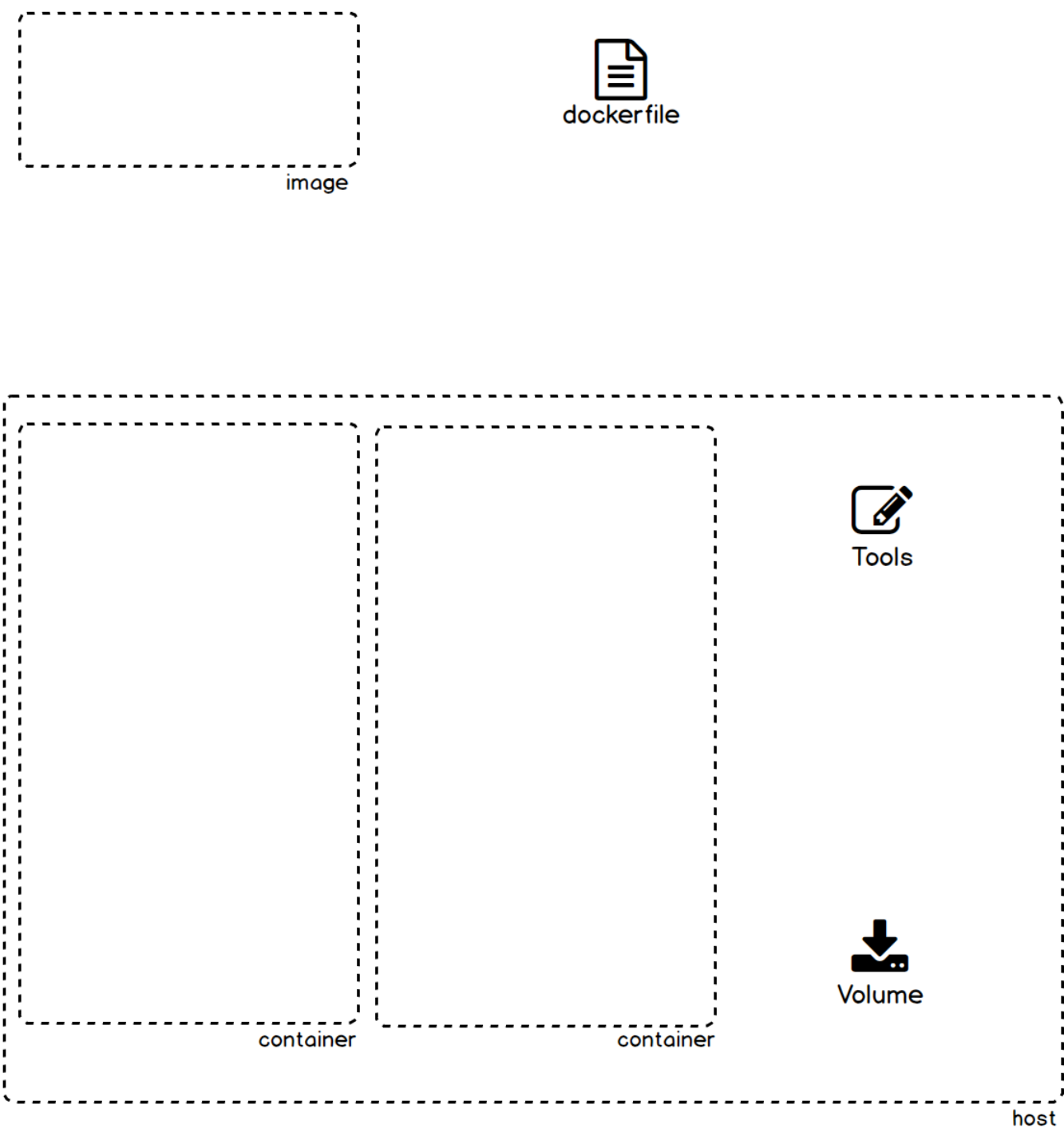


RabbitMQ / Kafka / Redis Stream

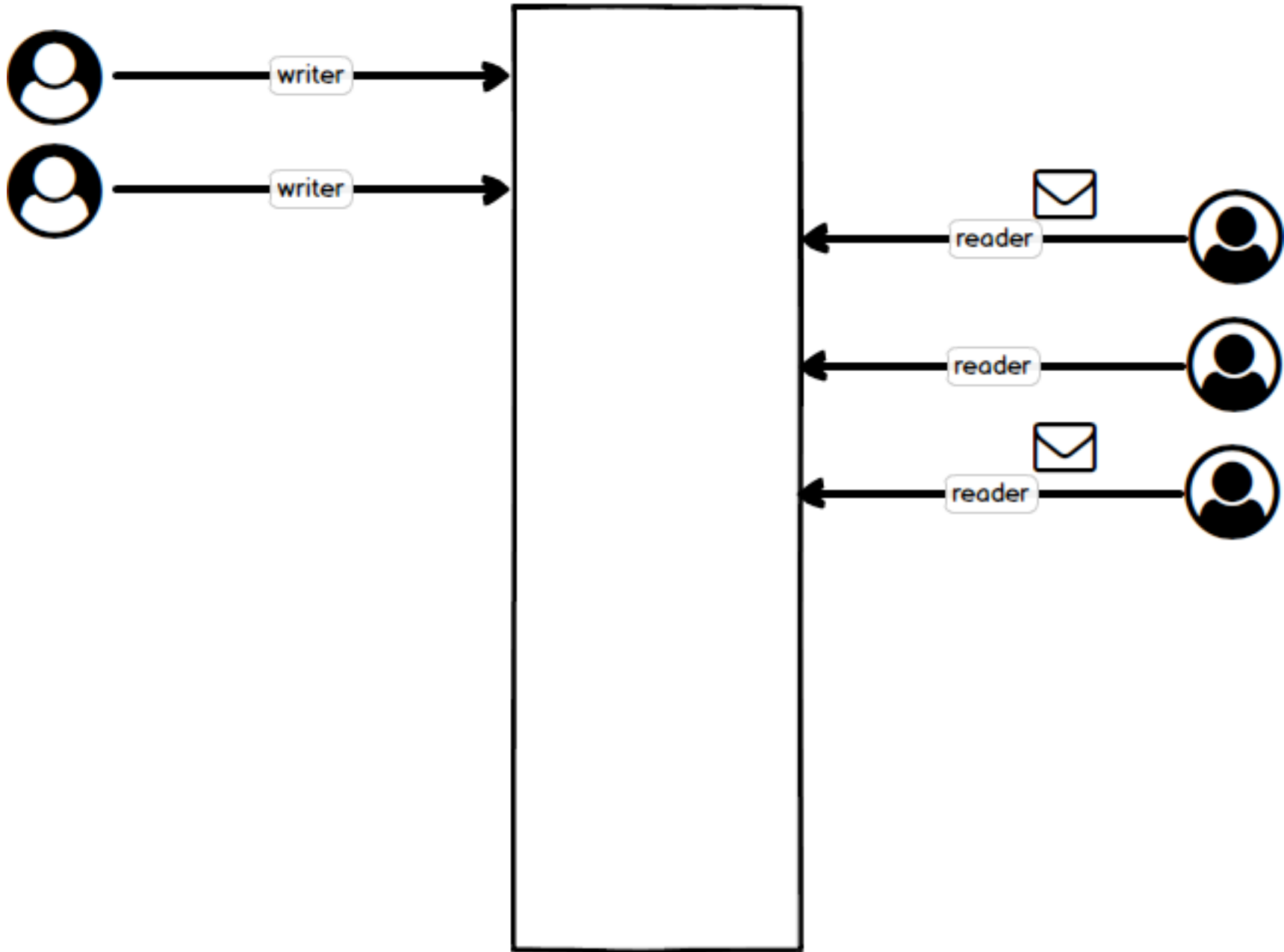


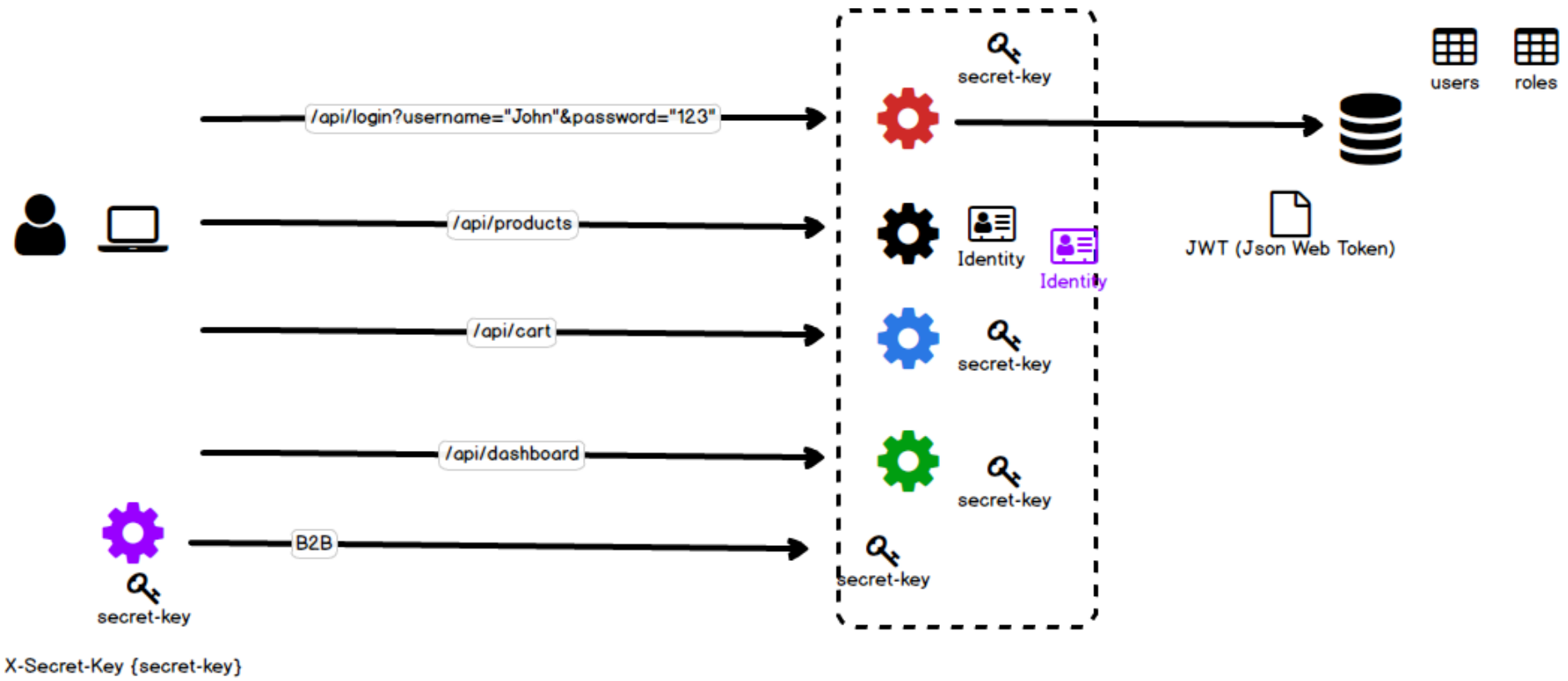
Docker

Docker



Channel<T>





Json Web Token

53-05fm59395835838903.i0uncioteutioeiotueioutoieuto.ie8xnwr545

Header Payload Signature

Authentication

Uwierzytelnianie



Authorization

Autoryzacja





Notes


Product Catalog


Product Catalog Db

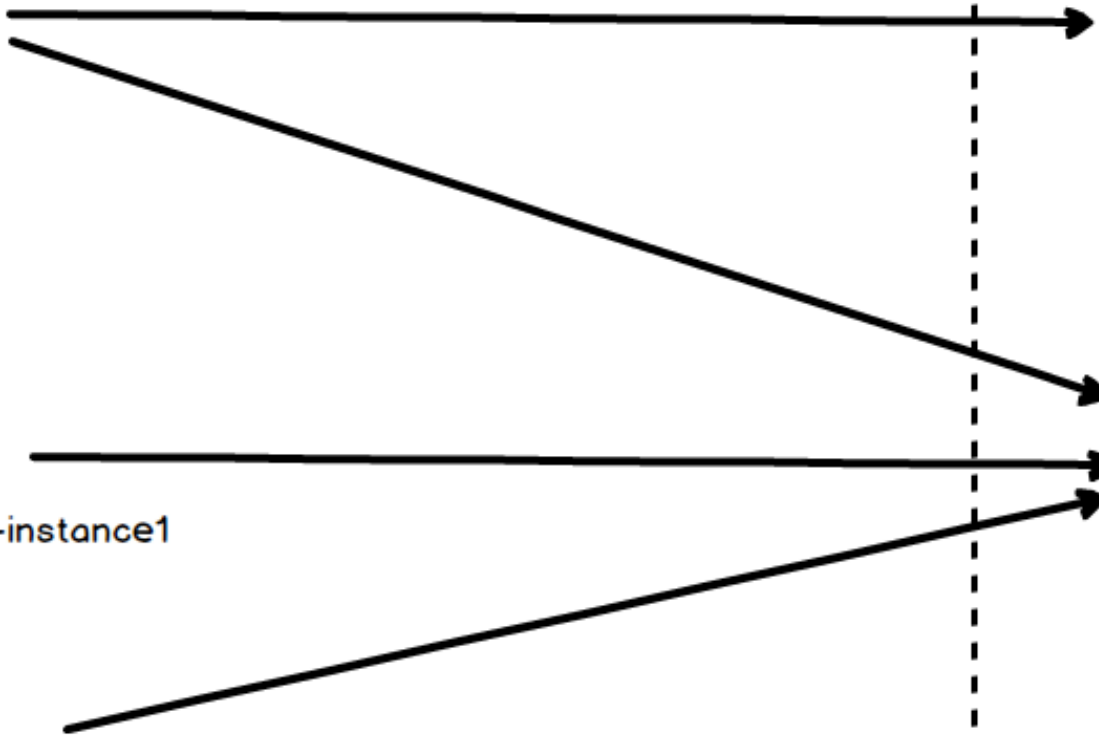

Shopping Cart -instance1


Shopping Cart -instance2


Redis

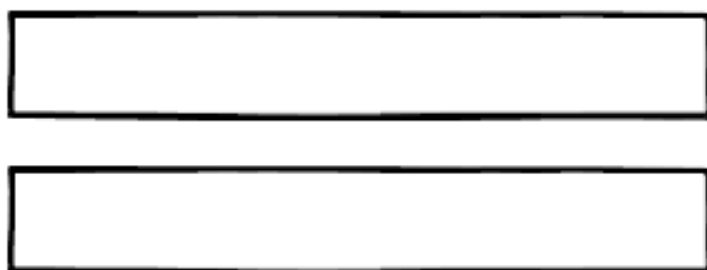



dump

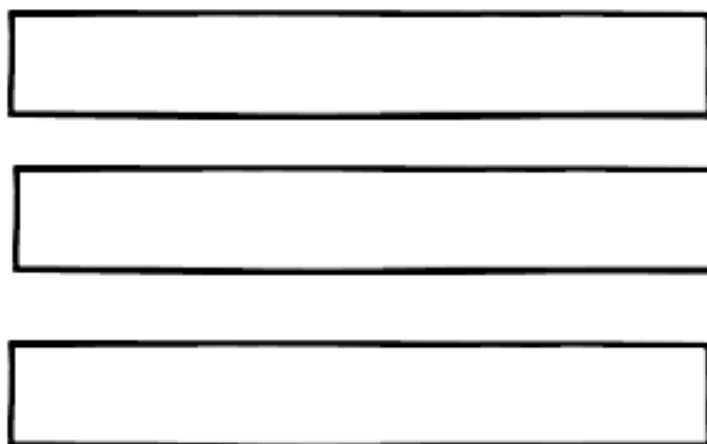


SELECT {index}

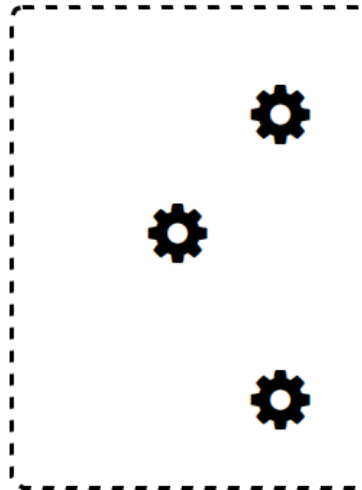
index = 0



index = 1



image



DockerFile

instance-1



instance-2



instance-3



Struktury w Redis

